定期テスト対策

二次方程式・関数 $y=ax^2$　こたえ（1/2）

1 二次方程式

(1)　$x^2+7x+10=0$

$(x+2)(x+5)=0$

$x=-2$，$x=-5$

(2)　$x^2-5x-14=0$

$(x+2)(x-7)=0$

$x=-2$，$x=7$

(3)　$x^2-10x+25=0$

$(x-5)^2=0$

$x=5$

(4)　$3x^2+12x=0$

$3x(x+4)=0$

$x=0$，$x=-4$

(5)　$x^2=5x$

$x^2-5x=0$

$x(x-5)=0$

$x=0$，$x=5$

(6)　$3x^2+6x-24=0$

$x^2+2x-8=0$

$(x+4)(x-2)=0$

$x=-4$，$x=2$

(7)　$x^2-5x+9=3(x-1)$

$x^2-5x+9=3x-3$

$x^2-8x+12=0$

$(x-2)(x-6)=0$

$x=2$，$x=6$

2 文章題など

(1)　連続した3つの正の整数を x，$x+1$，$x+2$ とする。

$x(x+1)=x+(x+1)+(x+2)+12$

$x^2+x=3x+15$

$x^2-2x-15=0$

$(x+3)(x-5)=0$　より　$x=-3$，$x=5$

x は正の整数だから $x=5$（$x=-3$ は問題に合わない）

5，6，7

(2)　たてを x cm とすると、たて＋よこ＝22cm だから、よこは $(22-x)$ cm。

$x(22-x)=112$

$x^2-22x+112=0$

$(x-8)(x-14)=0$　より　$x=8$，$x=14$

どちらも $0<x<22$ に合う。

たて8cm，よこ14cm（または たて14cm，よこ8cm）

(3)　$x=3$ を代入する。$9-3a+12=0$　より　$a=7$

もとの式は $x^2-7x+12=0$，$(x-3)(x-4)=0$

$a=7$，他の解 $x=4$

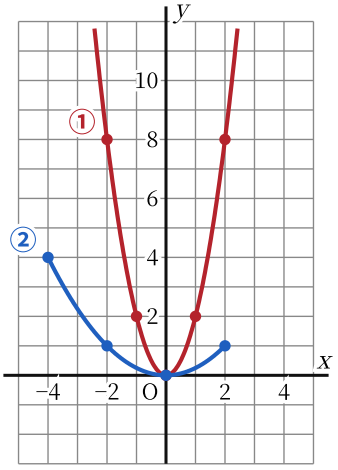
定期テスト対策

二次方程式・関数 $y=ax^2$　こたえ（2/2）

3 関数 $y=ax^2$

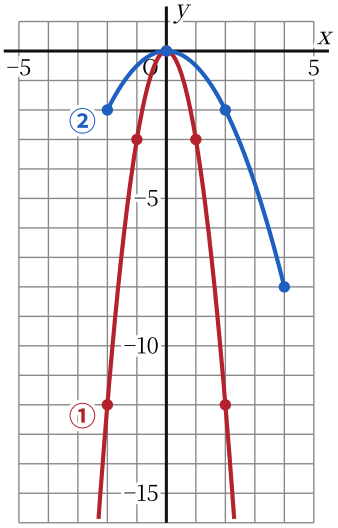
(1)　$y=ax^2$ に $x=-4$，$y=48$ を代入。$48=16a$　より　$a=3$　**$y=3x^2$**

(2)　① $y=2x^2$　② $y=\frac{1}{4}x^2$（$-4\leqq x\leqq 2$）



① 通る点：(−2, 8)，(−1, 2)，(0, 0)，(1, 2)，(2, 8)
② 通る点：(−4, 4)，(−2, 1)，(0, 0)，(2, 1)

(3)　① $y=-3x^2$　② $y=-\frac{1}{2}x^2$（$-2\leqq x\leqq 4$）



① 通る点：(−2, −12)，(−1, −3)，(0, 0)，(1, −3)，(2, −12)
② 通る点：(−2, −2)，(0, 0)，(2, −2)，(4, −8)

(4)　**放物**（線）

(5)　$y=4x^2$（$1\leqq x\leqq 3$）　$x=1$ のとき $y=4$，$x=3$ のとき $y=36$。
$4\leqq y\leqq 36$

(6)　$y=-2x^2$（$-3\leqq x\leqq 2$）　$x=0$ をふくむので、最大は $y=0$。もう一方は 0 から遠い $x=-3$ のとき。
$-18\leqq y\leqq 0$

(7)　$y=\frac{1}{3}x^2$（$-3\leqq x\leqq 6$）　$x=0$ をふくむので、最小は $y=0$。もう一方は 0 から遠い $x=6$ のとき。
$0\leqq y\leqq 12$